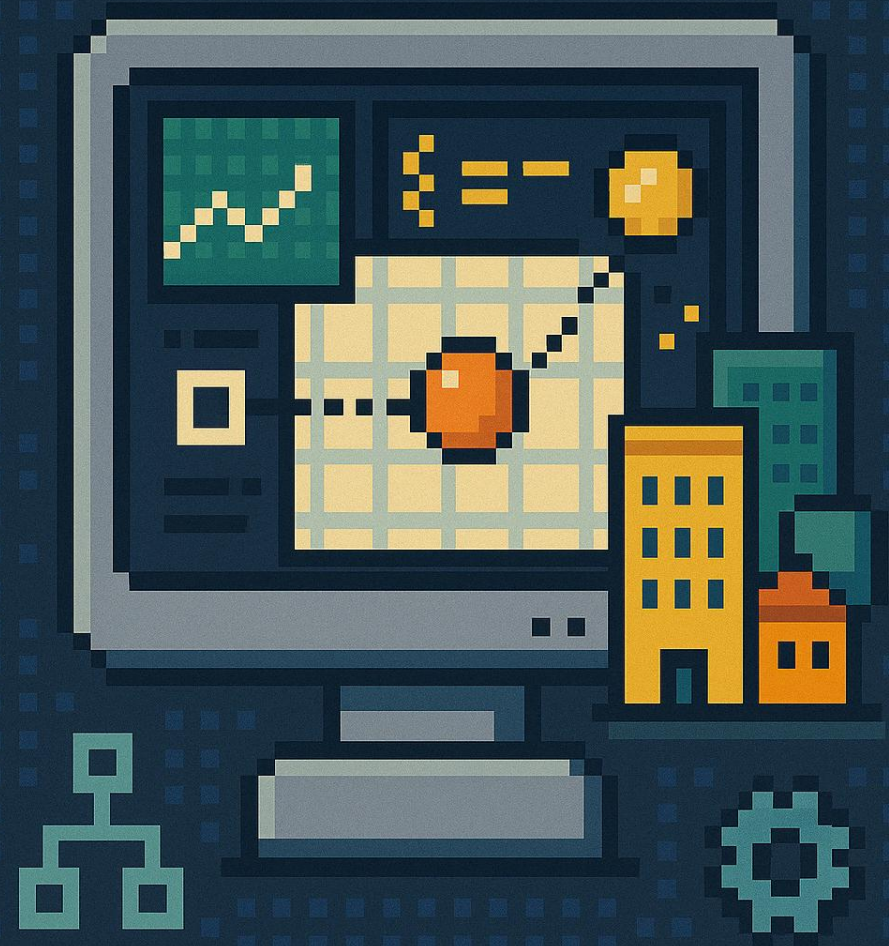


Практическое применение комбинаторной оптимизации на примере задачи планирования молочного завода

Виталий Черненко,
Амальгама



Обо мне

Черненко Виталий

- Кандидат технических наук (в области математического моделирования)
- Более 15 лет опыта в области имитационного моделирования и планирования
- Сооснователь и директор ООО «Амальгама»



План демонстрации

- Описание задачи
- Декомпозиция предметной области и исключение лишних сущностей
- Сбор данных
- Принцип построения допустимых планов
- Ключевые моменты при разработке планировщика
- Тестирование
- Выбор наилучшего плана из тысяч построенных допустимых

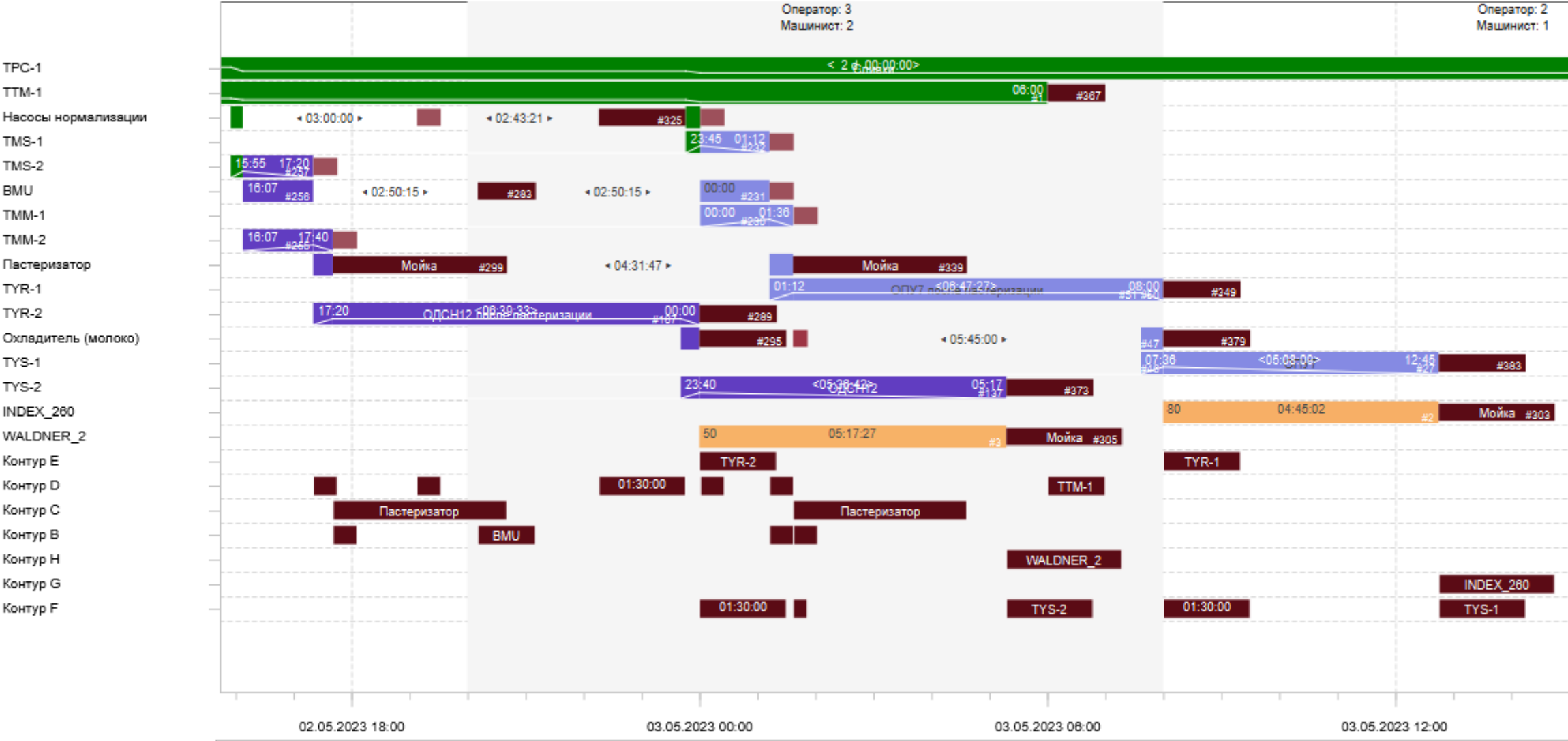
Дано: молочный завод

- Продукция (порядка 100 единиц за счет различных ФЯН)
 - Йогурты густые и питьевые
 - Термостатный йогурт
 - Йогурты растительные
 - Соевые напитки (тетрапак)
 - Молоко (тетрапак)
- Оборудование
 - Упаковочные линии – 10 шт. (различных моделей)
 - Технологическое оборудование – 10 шт. (охладители, пастеризаторы, смешиватели, сепараторы)
 - Танковое хозяйство – 43 шт. (различных объемов и назначения, есть группы по несколько единиц)
 - Контуры моек – 17 шт. (комплекс оборудования, задействованного для очистки другого оборудования и танков)

Задача планирования молочного завода

- Необходимо построить график производства с учетом:
 - Технологии производства
 - Сроков годности
 - Потребности в мойках (4 вида)
 - Цветов и аллергенов
 - Группировки партий выпуска
 - Потерь при производстве
 - Типоразмеров упаковки
- Выбрать лучший график производства с учетом:
 - Количества используемых моек
 - Количества переналадок
 - Равномерности распределения персонала
 - Потерь
 - Стоимости

Ожидаемый результат: детальная диаграмма Ганта + отчеты в Excel

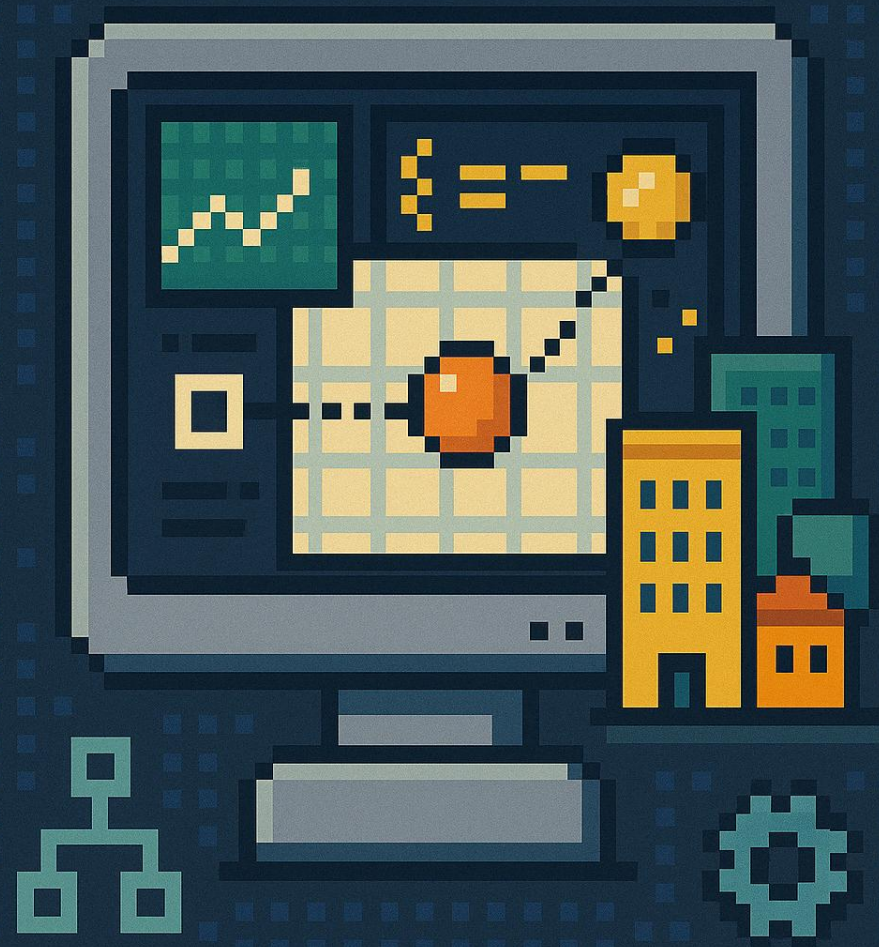


Промежуточные итоги

На текущий момент мы успели:

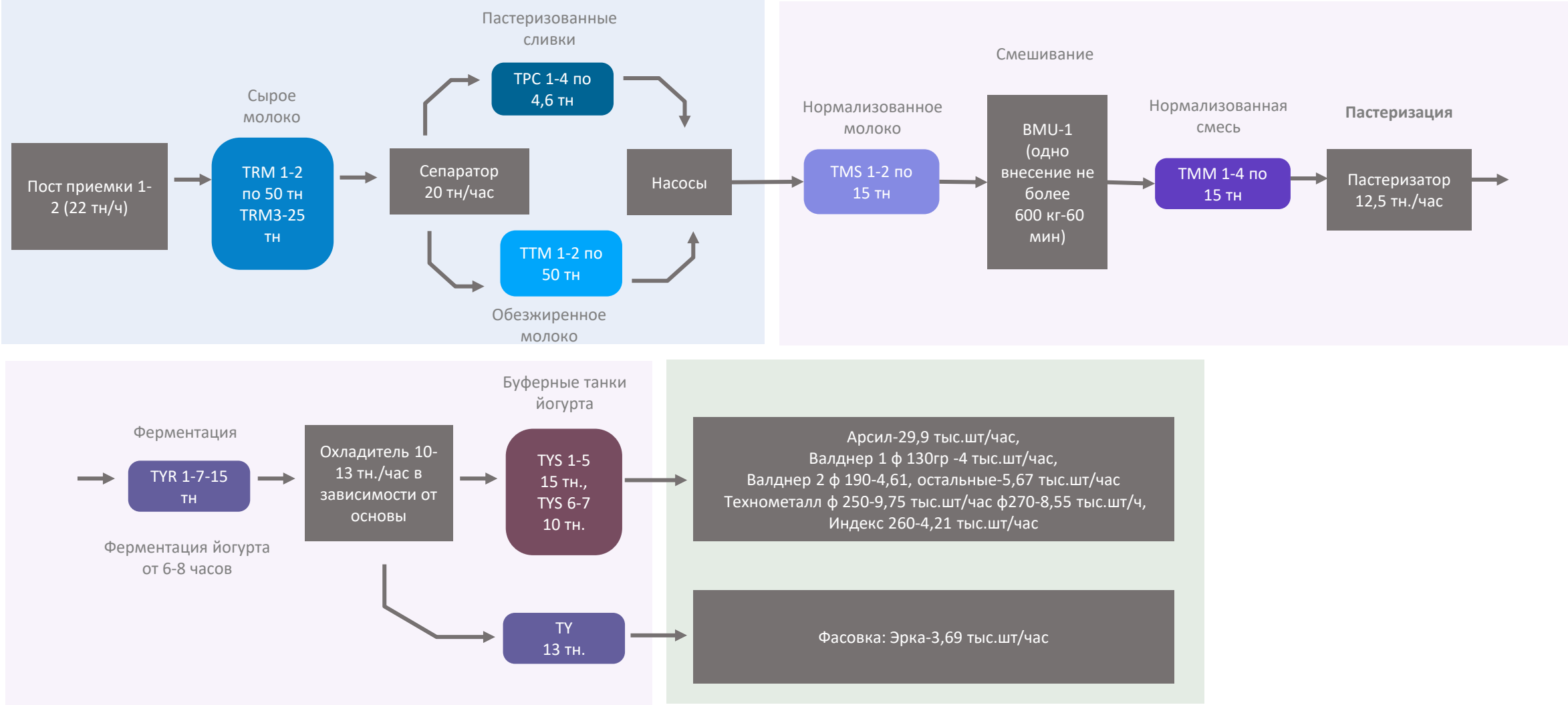
- Познакомиться с молочным производством
- Посмотреть на финальное приложение

Вопросы?



Описание технологии в виде простой понятной схемы для интервью с заказчиком и для работы внутренней команды

Йогурты густые и питьевые



Ключевые моменты при декомпозиции

- Все является «шагом производства»
- Шаги производства осуществляют трансформацию продуктов
- Результатом каждого шага производства должен быть другой продукт или несколько продуктов
- Если можно пренебречь учетом оборудования или заменить его учет на задержку, нужно это обязательно делать! (отказ от труб и учет всего одного насоса на всю систему)
- Ферментирование – не процесс, а всего лишь атрибут шага производства «охлаждение»
- Группировка оборудования и танков

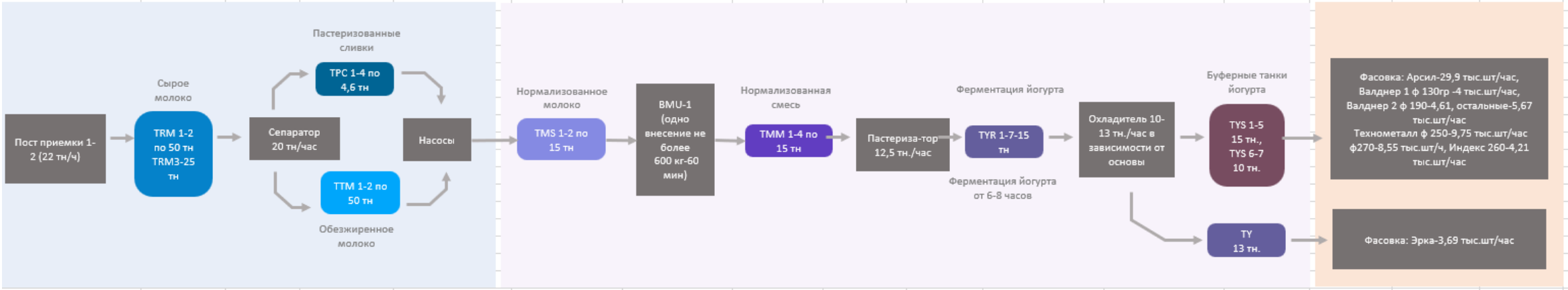
Модель данных

- Модель данных должна позволять гибко задавать входные данные в допустимом пространстве
- При редактировании пользователем данных должны выполняться проверки семантической целостности
- Модель данных – **для редактора**, не позволяйте ей «прорасти» в планировщик



Сбор данных: технология

Название основы	Нормализация	Смешивание						Пастеризация	Охлаждение		Буферное хранение	Срок годности			
	Доля сливок	% сухого компонента	Перекачивание из TMS (1.5 т), мин	Производительность внесения сухого кг/час	Вымешивание + перекачивание в ВМУ (2т), мин	Скорость перекачивания из TMS в TMM, кг/час	Максимальная масса сухого за 1 цикл	Скорость пастеризации	Скорость охлаждения	Время ферментации, с учетом смещения от начала.	Танки	Нормализованного молока	Смеси (после ВМУ)	После пастеризации	Готовой основы
ОДСН12	19,1%	3,70%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	9,25
ОДСН12/1	19,1%	4,40%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	9,25
ОПВ 3	7,3%	6,17%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	10,00
ОПВ 3/1	7,3%	7,90%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	10,00
ОДЭМ1	8,8%	2,86%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	9,25
ОДЭМ1/1	8,8%	3,61%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	9,25
ОД26 (АНАЛОГ ОД27)	10,8%	5,70%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	9,25
ОД26/1 (АНАЛОГ ОД27/1)	10,8%	6,46%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	9,25
ОДЛ5	10,8%	6,30%	15	600	30	20000	600	12500	10000		6 TY	2	1,50	7	9,25
ОПУ7	7,3%	2,31%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	10,00
ОПУ7/2	7,1%	4,71%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	10,00
ОПОЭ 1	0,0%	7,60%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	10,00
ОПОЭ 3	0,0%	8,35%	15	600	30	20000	600	12500	13000		6 TYS 1_7	2	1,50	7	10,00



Сбор данных: продукция

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R
1	#	Id	Name	Объем	Процент наполнителя	Код	Наполнитель	Линия 1 приоритет	Линия 2 приоритет	Производитель фасовки	Основа №1	Основа №2	Присутствие аллергенов	Индекс вкуса	Индекс упаковки	Индекс аллергенов
2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
3	1	MD000003111	Биоюгурт Слобода с лим	125	10%	337722 M2	Наполнитель йогур	ARSIL_125		29900	ОДСН12	ОДСН12/1	-	320	100	0
4	2	MD000003104	Биоюгурт Слобода с пер	125	12%	МК-20342	Наполнитель йогур	ARSIL_125		29900	ОД26 (АНАЛОГ ОД27)	ОД26/1 (АНАЛОГ ОД-	-	330	100	0
5	3	MD0000095809	Йогурт густой Слобода 12	125	12%	363013 L01	Наполнитель йогур	ARSIL_125		29900	ОД26 (АНАЛОГ ОД27)	ОД26/1 (АНАЛОГ ОД-	-	332	100	0
6	4	MD000003103	Биоюгурт Слобода с клу	125	12%	305489-L02	Наполнитель йогур	ARSIL_125		29900	ОД26 (АНАЛОГ ОД27)	ОД26/1 (АНАЛОГ ОД-	-	364	100	0
7	5	MD0000091264	Йогурт густой Слобода 12	125	12%	379771 L04	Наполнитель йогур	ARSIL_125		29900	ОД26 (АНАЛОГ ОД27)	ОД26/1 (АНАЛОГ ОД-	-	372	100	0
8	6	MD000003105	Биоюгурт Слобода с виш	125	12%	ММ-31989/1	Наполнитель йогур	ARSIL_125		29900	ОД26 (АНАЛОГ ОД27)	ОДЭМ1/1	-	374	100	0
9	7	MD000003106	Биоюгурт Слобода с чер	125	12%	ММ-31989/1	Наполнитель йогур	ARSIL_125		29900	ОД26 (АНАЛОГ ОД27)	ОДЭМ1/1	-	376	100	0
10	8	MD0000041616	Йогурт густой EPOS с пер	120	8%	392320 M2	Наполнитель йогур	ARSIL_125		29900	ОДЭМ1	ОДЭМ1/1	-	330	100	0
11	9	MD0000041615	Йогурт густой EPOS с клу	120	8%	34574	Наполнитель йогур	ARSIL_125		29900	ОДЭМ1	ОДЭМ1/1	-	364	100	0
48	46	MD0000091271	Йогурт питьевой Liberty 2	270	10%	о 364021 M2	Наполнитель йогур	TECHNOMETAL		8550	ОПУ7	ОПУ7/2	-	342	107	0
49	47	MD0000091272	Йогурт питьевой Liberty 2	270	10%	362721 M2	Наполнитель йогур	TECHNOMETAL		8550	ОПУ7	ОПУ7/2	-	335	107	0
50	48	MD0000073859	Биоюгурт Слобода натур	130	0%	-	-	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	-	300	108	0
51	49	MD0000099920	Йогурт густой Слобода 13	130	10%	337722 M2	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	-	320	108	0
52	50	MD0000051639	Биоюгурт Слобода с груш	130	12%	397078 P001	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	310	108	201
53	51	MD000003014	Биоюгурт Слобода с груш	170	12%	397078 P001	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	310	108	201
54	52	MD0000063872	Биоюгурт Слобода с груш	190	12%	397078 P001	Наполнитель йогур	WALDNER_2		4610	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	310	108	201
55	53	MD0000046628	Биоюгурт Слобода с груш	210	12%	397078 P001	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	310	108	201
56	54	MD0000051640	Биоюгурт Слобода с гра	130	12%	МК-22493/5	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	310	108	202
57	55	MD000003013	Биоюгурт Слобода с гра	170	12%	МК-22493/5	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	310	108	202
58	56	MD0000063875	Биоюгурт Слобода с гра	190	12%	МК-22493/5	Наполнитель йогур	WALDNER_2		4610	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	310	108	202
59	57	MD0000045639	Биоюгурт Слобода с гра	210	12%	МК-22493/5	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	310	108	202
60	58	MD0000002975	Биоюгурт Слобода с гра	250	12%	МК-22493/5	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	310	108	202
61	59	MD0000051638	Биоюгурт Слобода мюсл	130	12%	МК-35518	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	346	108	203
62	60	MD000003016	Биоюгурт Слобода мюсл	170	12%	МК-35518	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	346	108	203
63	61	MD0000063871	Биоюгурт Слобода мюсл	190	12%	МК-35518	Наполнитель йогур	WALDNER_2		4610	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	346	108	203
64	62	MD0000045638	Биоюгурт Слобода мюсл	210	12%	МК-35518	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	346	108	203
65	63	MD0000002973	Биоюгурт Слобода мюсл	250	12%	МК-35518	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	346	108	203
66	64	MD0000063878	Биоюгурт Слобода с инж	130	12%	МК-26638/7	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	350	108	204
67	65	MD000003015	Биоюгурт Слобода с инж	170	12%	МК-26638/7	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	350	108	204
68	66	MD0000063877	Биоюгурт Слобода с инж	190	12%	МК-26638/7	Наполнитель йогур	WALDNER_2		4610	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	350	108	204
69	67	MD0000002974	Биоюгурт Слобода с инж	250	12%	МК-26638/7	Наполнитель йогур	WALDNER_2		5670	ОДСН12	ОДСН12/1	ИСТИНА	350	108	204

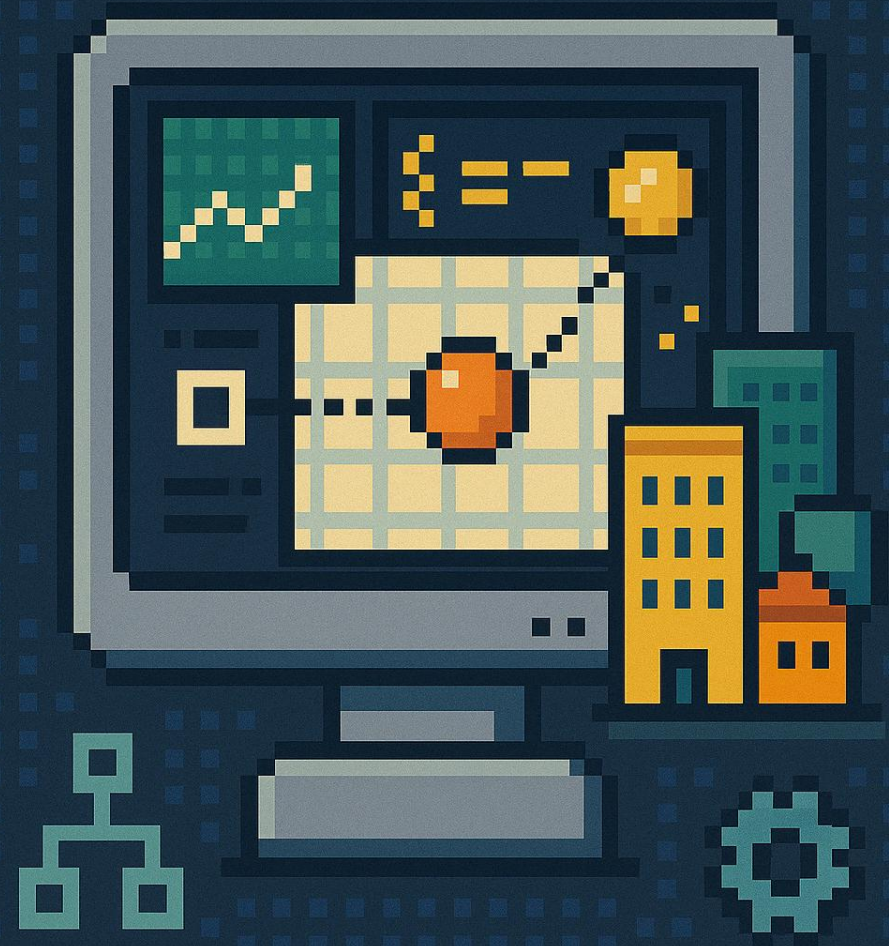


Промежуточные итоги

На текущий момент мы успели:

- Познакомиться с молочным производством
- Посмотреть на финальное приложение
- **Декомпозировать предметную область**
- **Создать модель данных**
- Собрать данные «нетрадиционным» образом

Вопросы?



Как же строить план?



Как же строить план?



Что есть альтернатива? Альтернатива – это исчерпывающее описание некоторого шага планирования

Пример: «Пастеризация 14.5т нормализованной смеси ОД-26 из танка ТММ-1 и налив пастеризованной смеси ОД-26П в танк TYR-9 в промежуток времени с T1 по T2»

Как выбираем альтернативу?

За выбор альтернатив отвечает **стратегия** – упорядоченный список критериев выбора (по сути, список компараторов)

Пример: «Выбираем в первую очередь продукт с предыдущей основой, который не требует мойки, номер вкуса больше или равен предыдущему, не требует смены упаковки, с минимальной потерей на проталкивание...»



Ключевые моменты при проектировании планировщика

- Попробовать разделить задачу на части
 - Упаковка
 - Производство до смешивания
 - Производство до нормализованного молока
 - Сепарация и нормализация
- Выбрать направление
 - Вперед
 - Назад
- Определить набор параметров стратегии выбора альтернатив для формирования набора различающихся расписаний (планов)



- Начинать с планирования последней мили – упаковки
- На базе расставленных упаковок объединять их в партии уже с учетом вместимости танков
- Планировать каждую партию «наверх» до формирования потребности в смешивании, а затем в нормализованном молоке
- Учитывать мойки
 - При выполнении шагов планирования сразу учитываем временные интервалы для моек
 - После окончания планирования отменяем все мойки и расставляем их заново
- Планировать нормализацию молока в самом конце



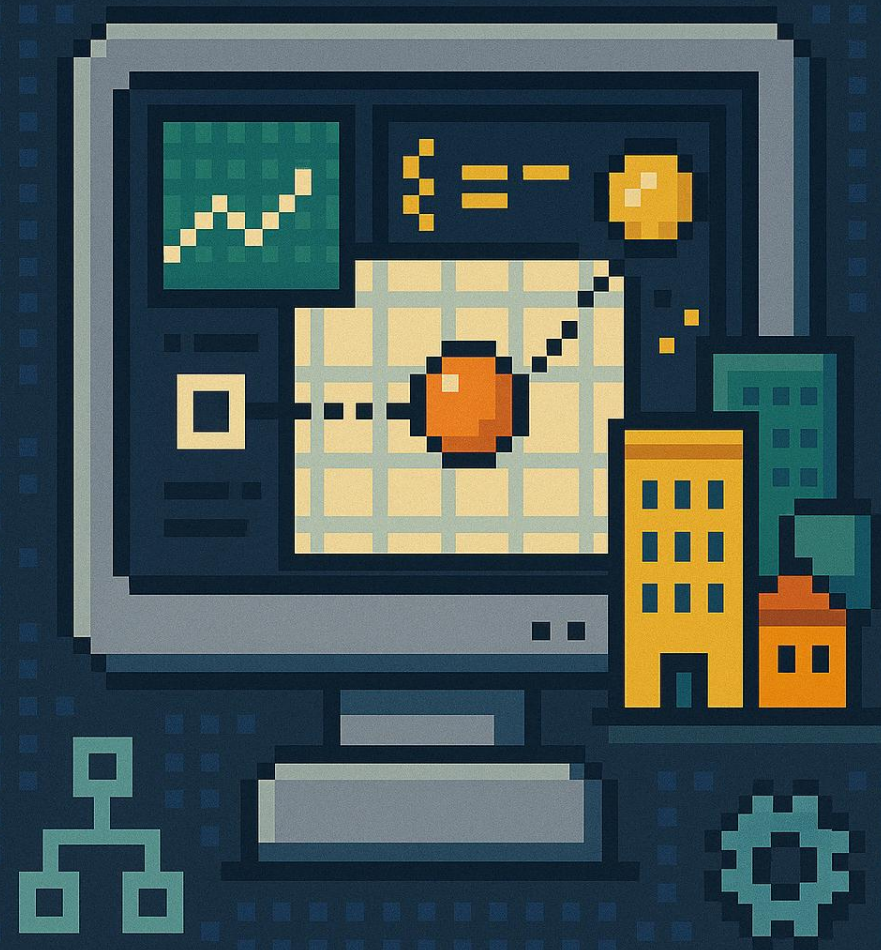
- Тесты нужны, чтобы фиксировать работоспособность алгоритмов
- Тесты целесообразно делить на простые и реальные
 - Простые нужно выполнять при каждом внесении изменений в алгоритмы планирования
 - Реальные сценарии целесообразно выполнять на сервере
 - Один сценарий выполняется 1-5 минут, а таких тестов десятки
- Визуальная среда для тестирования экономит много времени на понимание, что на самом деле происходит
- Пошаговый режим планирования позволяет ускорить разработку

Выбор лучшего плана



id	% Запланировано	Кол-во партий	Кол-во моек линий упаковки	Кол-во предупреждений и ошибок	Стоимость моек	Стоимость потерь материалов	Стоимость персонала (смены), т.р.	Макс. время хранения, ч	Среднее время хранения, ч
647	100,00%	12	7	6	12015.770894308625	204 520	35 563	07:29	01:40
663	100,00%	12	7	6	12015.770894308625	204 520	35 563	07:29	01:42
675	100,00%	12	7	3	12015.770894308625	204 520	35 563	07:29	01:37
22	98,35%	11	1	28	0.0	194 000	38 444	05:56	01:39
298	98,35%	11	1	28	0.0	194 000	38 444	05:56	01:39
323	98,35%	11	1	28	0.0	194 000	38 444	05:56	01:39
823	98,35%	11	1	27	0.0	194 000	38 444	05:56	01:39
829	98,35%	11	1	27	0.0	194 000	38 444	05:56	01:39
835	98,35%	11	1	27	0.0	194 000	38 444	05:56	01:39
841	98,35%	11	1	27	0.0	194 000	38 444	05:56	01:39
1024	98,35%	11	1	28	0.0	194 000	38 444	05:56	01:39
1049	98,35%	11	1	28	0.0	194 000	38 444	05:56	01:39
1425	98,35%	11	1	29	0.0	194 000	38 444	05:56	01:36
1982	98,35%	11	1	29	0.0	194 000	38 444	05:56	01:36
14	97,52%	10	1	26	0.0	183 480	38 444	04:31	01:19
19	97,52%	10	1	26	0.0	183 480	38 444	04:31	01:22
35	97,52%	10	1	31	0.0	183 480	38 444	05:30	01:25
42	97,52%	10	1	31	0.0	183 480	38 444	05:30	01:25
48	97,52%	10	1	30	0.0	183 480	38 444	05:30	01:25
55	97,52%	10	1	30	0.0	183 480	38 444	05:30	01:25
63	97,52%	10	1	30	0.0	183 480	38 444	05:30	01:25
70	97,52%	10	1	30	0.0	183 480	38 444	05:30	01:25

Вопросы?



Спасибо за внимание!

